

따로 표류하는 가격들, 하나의 장기 균형

공적분 검정에서 오차수정모형까지

단위근



공적분



스프레드



오차수정

네 개의 질문이 하나의 절차로 이어진다

01 ————— 기초

정상성과 공적분

허위회귀 · I(d) 사다리 · 정의

02 ————— Engle-Granger

두 자산, 두 단계

레벨 OLS · 잔차 ADF · 페어 트레이딩

03 ————— Johansen

관계가 여러 개일 때

VECM 랭크 · Trace · 3자산과 5자산

04 ————— ECM

이탈은 어떻게 해소되는가

조정속도 · 약외생성 · 용도

검정은 목적이 아니라, 스프레드와 조정속도를 얻기 위한 관문이다

전체 절차는 다섯 단계로 끝난다



판정 규칙

귀무가설 기각

공적분 성립

1단계와 3단계는 단위근 검정, 2단계는 그 둘을 잇는 회귀다.

01

기초 — 정상성과 공적분

왜 레벨 회귀가 위험하고, 무엇이 그 대안인가

정상 계열은 돌아오고, 비정상 계열은 떠난다

정상 · $I(0)$

제자리로 돌아온다

- 충격이 사라진다
- 평균과 분산이 고정
- t·F 검정이 유효

백색잡음, $AR(1)$ with $|\phi| < 1$



비정상 · $I(1)$

수준이 표류한다

- 충격이 영구히 남는다
- 돌아갈 평균이 없다
- OLS 추론이 무너진다

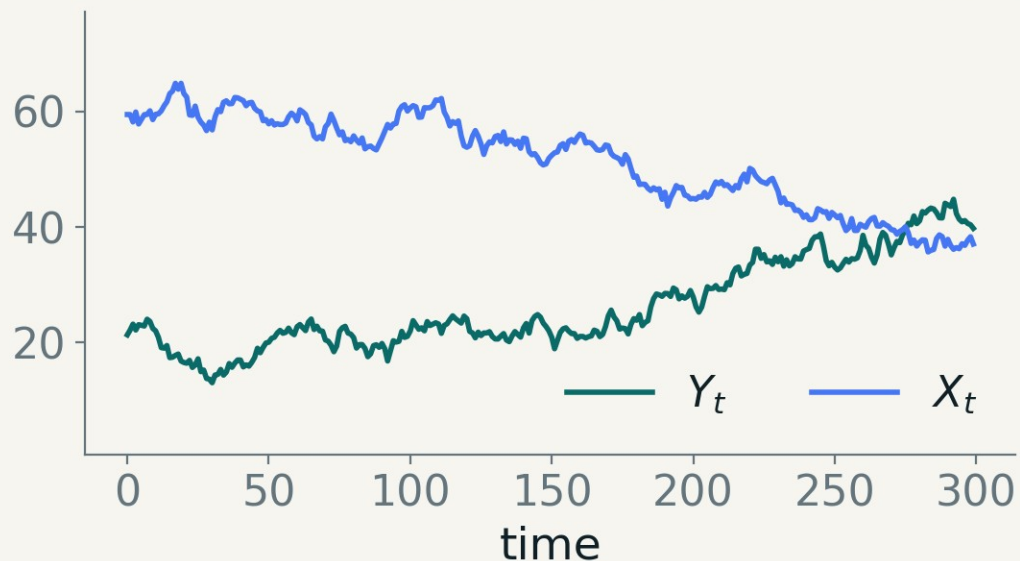
확률보행, 대부분의 자산 가격

차분은 정상성을 회복시키지만 수준 정보를 버린다.

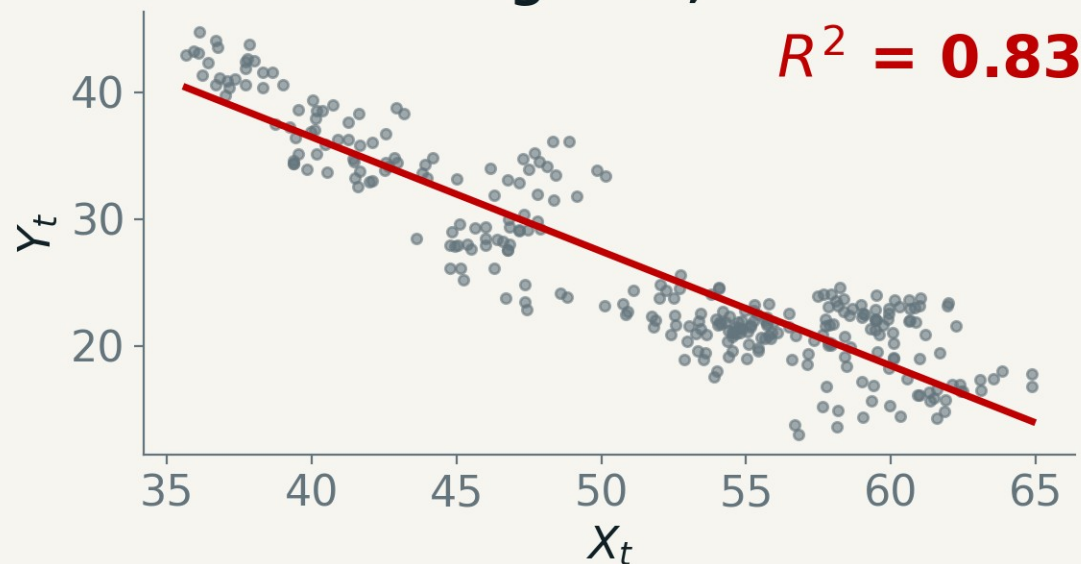
공적분은 수준을 유지한 채 유효한 추론을 가능하게 한다.

독립된 확률보행 둘을 회귀하면 관계가 만들어진다

Two INDEPENDENT random walks



OLS in levels: tight fit, no relationship



잔차가 표류하는 한, 높은 결정계수와 큰 t값은 아무것도 증명하지 못한다.

※ 시뮬레이션: 서로 독립인 확률보행 2개, $T = 300$ — 잔차는 여전히 $I(1)$

적분차수는 정상으로 만드는 데 필요한 차분 횟수다

$$\Delta^d Y_t \sim I(0) \iff Y_t \sim I(d)$$

$I(0)$

이미 정상

레벨이 평균으로 회귀

$I(1)$

한 번 차분

확률보행 계열

$I(2)$

두 번 차분

표준 절차를 무너뜨림

두 변수가 같은 차수 $I(1)$ 에 있어야 공적분 질문이 성립한다.

공적분은 선형결합 하나가 정상이라는 주장이다

정의

$$Y_t \sim I(1), \quad X_t \sim I(1) \quad \text{but} \quad Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

경제적 의미

장기의 끈

이탈은 일시적이다

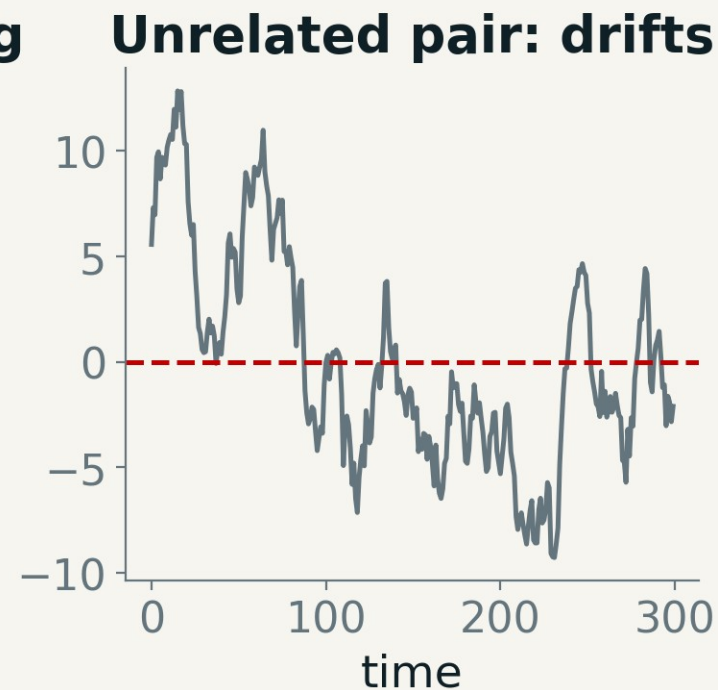
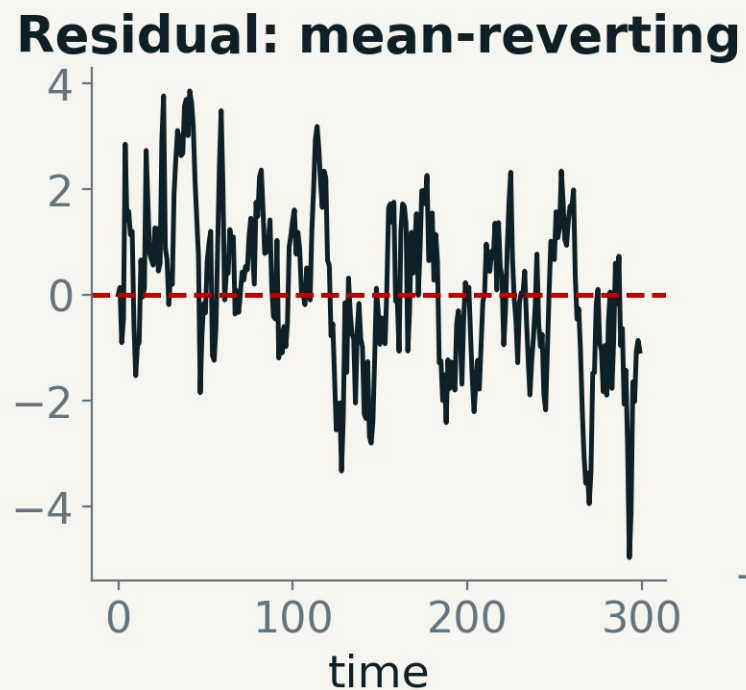
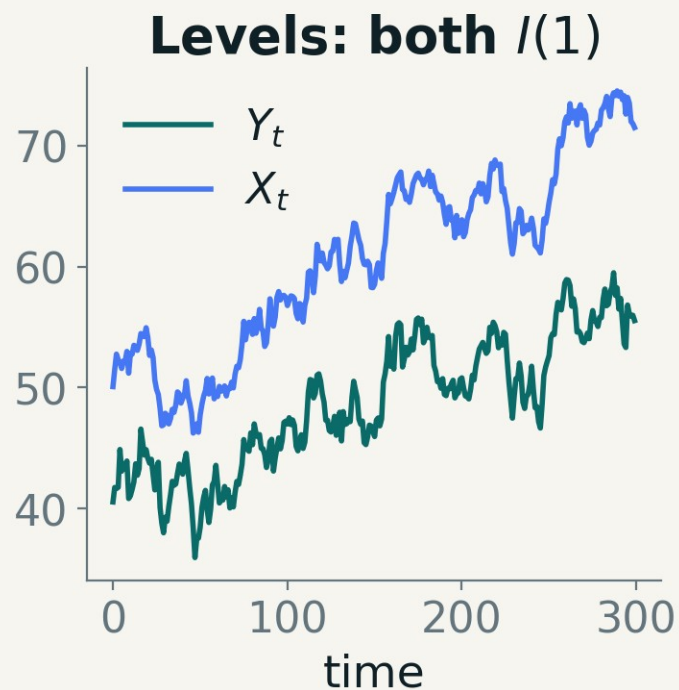
거래의 의미

β 는 헤지비율

포지션 비율을 그대로 준다

개별로는 $I(1)$, 함께 묶으면 $I(0)$ — 주장의 전부다.

공적분은 평균으로 되돌아오는 스프레드로 나타난다



※ 시뮬레이션: Y와 X는 모두 $I(1)$ 이며, 정상 잔차를 남기는 것은 왼쪽 쌍뿐이다

02

Engle-Granger — 두 자산, 두 단계

레벨 회귀로 균형을 추정하고, 잔차로 판정한다

Step 0 — 각 변수가 I(1)인지 확인한다

레벨에 적용하는 ADF 회귀

$$\Delta Y_t = \mu + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

가설

$$H_0 : \gamma = 0 \text{ (unit root)} \quad H_1 : \gamma < 0 \text{ (stationary)}$$

레벨에서 기각 못하고 차분에서 기각하면 그 계열은 I(1)이다.

※ I(2) 변수를 I(1) 변수와 짝지을 수 없다. 추세항은 뚜렷한 결정적 추세가 있을 때만

Step 1 — 레벨 OLS가 장기계수를 준다

공적분 회귀

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$$

절편

장기 수준 α

기울기

헤지비율 β

잔차

균형 이탈 u

β 는 초일치성 덕에 빠르게 수렴하지만, 그 t 값으로 공적분을 판정하지는 않는다.

Step 2 — 잔차의 단위근 검정이 판정한다

잔차 ADF 회귀 (상수항 없음)

$$\Delta \hat{u}_t = \rho \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \gamma_i \Delta \hat{u}_{t-i} + \varepsilon_t$$

귀무가설

$$\rho = 0$$

잔차가 I(1), 공적분 없음

대립가설

$$\rho < 0$$

잔차가 I(0), 공적분 존재

시차 p

AIC · BIC

잔차 백색화가 우선

기각은 공적분의 증거이지만, 기각 실패가 관계 없음의 증명은 아니다.

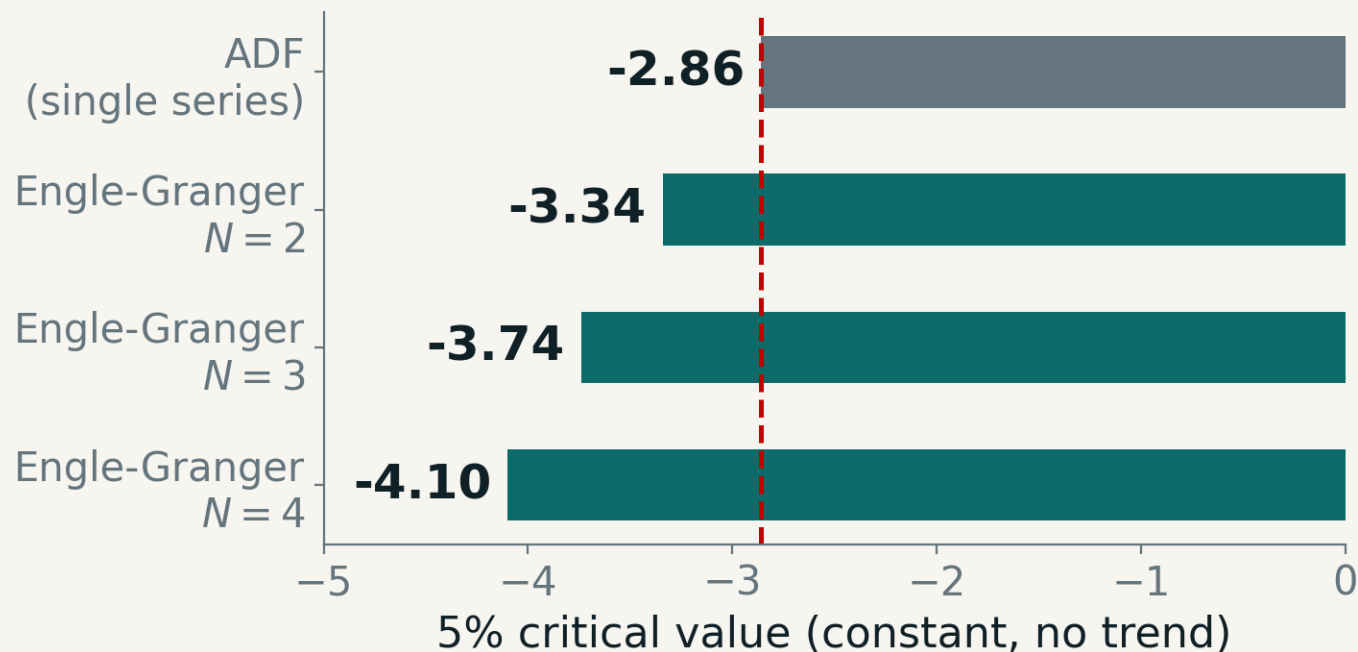
일반 ADF 임계값을 그대로 쓰면 과대기각한다

임계값

더 왼쪽으로

- 잔차는 추정값
- OLS가 평평하게
- MacKinnon 표

ADF 표는 과대기각



회귀에 들어간 변수가 늘어날수록 기각선은 계속 왼쪽으로 이동한다.

※ 5% 임계값, 상수 포함·추세 없음. N은 레벨 회귀의 변수 개수

페어 트레이딩은 잔차를 0으로 되돌리는 거래다

스프레드와 표준화 점수

$$\hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_t, \quad z_t = \frac{\hat{u}_t}{\hat{\sigma}_{\hat{u}}}$$

진입

$$z > +2$$

Y 매도, X를 β 만큼 매수

청산

$$z \rightarrow 0$$

균형 회복

손절

$$|z| > 3$$

관계 붕괴 가능성

거래 대상은 잔차이며, 헤지비율은 Step 1에서 그대로 나온다.

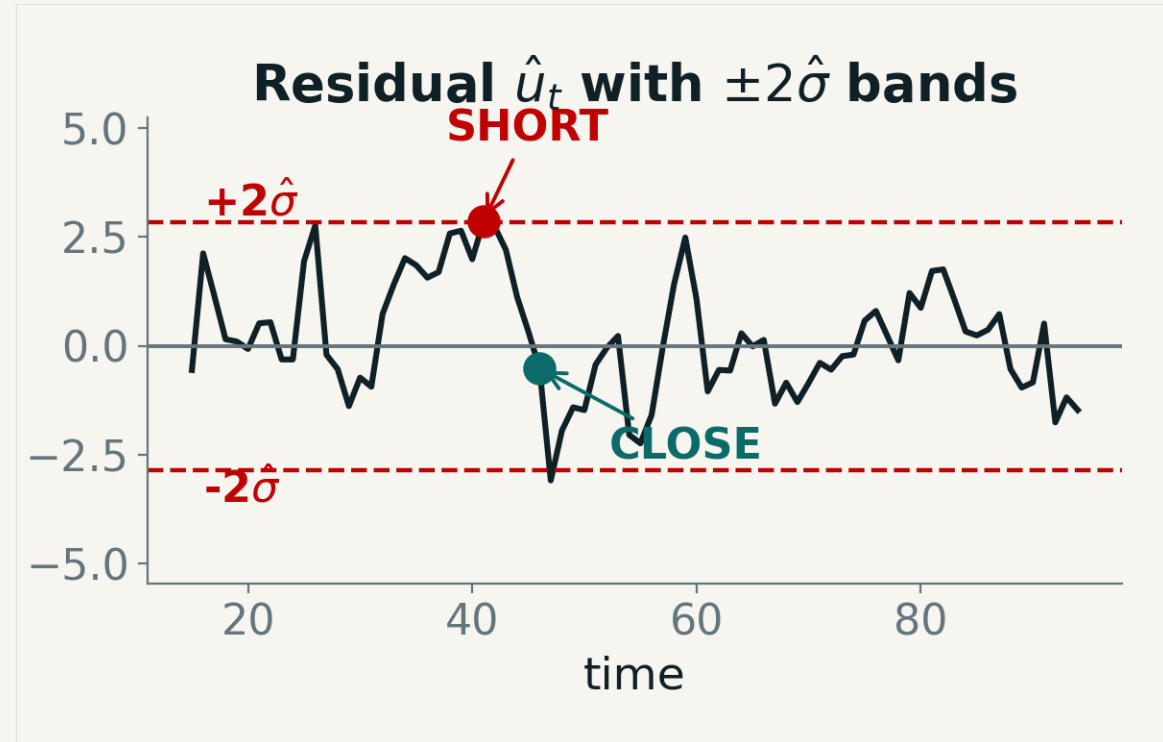
예제 — $+2\sigma$ 에서 스프레드 매도, 평균에서 청산

한 회전

2자산 페어

- $\hat{\beta} = 0.67$
- $\hat{\sigma} = 1.42$
- $z = +2.0$ 진입

보유 5기간



수익의 원천은 가격의 방향이 아니라 잔차의 평균회귀다.

※ 시뮬레이션 페어, $T = 300$. 진입·청산은 $t = 40$ 이후 첫 밴드 이탈

한 회전의 손익 계산

헤지비율 $\hat{\beta}$

0.67

잔차 표준편차

1.42

진입 잔차

+2.86

청산 잔차

-0.51

스프레드 100단위 기준 손익

$$\Pi = (\hat{u}_{t_0} - \hat{u}_{t_1}) \times Q = (2.86 - (-0.51)) \times 100 \approx 337$$

Y 1단위 매도에 X 0.67단위를 맞물리면, 이익은 잔차의 축소분이다.

※ 예시. 거래비용·자금조달·슬리피지 반영 전

03

Johansen — 관계가 여러 개일 때

회귀 대신 장기행렬의 랭크를 검정한다

자산이 셋을 넘으면 2단계로는 부족하다

Engle-Granger

잔차 하나

- 관계 1개만 식별
- 좌변 변수에 의존
- 개수는 알 수 없음

자산 2개에 적합



Johansen

랭크 검정

- 관계 개수까지 추정
- 변수 순서와 무관
- 최대우도 추정

자산 3개 이상에 기본값

5자산을 EG로 다루면 두 관계가 섞인 잔차 하나만 남는다.

출발점은 VAR을 다시 쓴 VECM이다

장기행렬을 분해한 형태

$$\Delta Y_t = \Pi Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \mu + \varepsilon_t, \quad \Pi = \alpha \beta'$$

랭크 r	의미	대응
$r = 0$	공적분 없음	차분 VAR
$0 < r < k$	관계 r개, 공통추세 k-r개	VECM
$r = k$	계열 자체가 정상	레벨 VAR

장기항만 레벨이므로, 이 항이 정상이라면 $\beta'Y$ 가 정상이어야 한다.

추정은 축소랭크 회귀의 고유값 문제로 귀결된다

일반화 고유값 문제

$$\left| \lambda S_{11} - S_{10} S_{00}^{-1} S_{01} \right| = 0 \implies \hat{\lambda}_1 > \hat{\lambda}_2 > \dots > \hat{\lambda}_k$$

보조회귀

$R_0 \cdot R_1$ 잔차

시차항 영향을 제거

적률행렬

네 개의 S

상관행렬 분해가 아니다

고유벡터

β 추정치

공간만 식별된다

고유값이 크다는 것은 그 선형결합이 정상이라는 신호다.

Trace와 최대고유값, 그리고 순차 절차

Trace — 관계가 r 개 이하인가

$$LR_{tr}(r) = -T \sum_{i=r+1}^k \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$$

최대고유값 — r 개 대 $r+1$ 개

$$LR_{max}(r) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1})$$

$r = 0$ 에서 시작해, 처음으로 기각하지 못한 r 을 채택한다.

임계값은 카이제곱이 아니라 Johansen-Juselius 표다.

3자산 예제 — 관계 1개, 공통추세 2개

귀무가설	고유값	Trace	5% 임계값	판정
$r \leq 0$	0.109	62.27	29.80	기각
$r \leq 1$	0.009	4.99	15.49	기각 못함
$r \leq 2$	0.001	0.41	3.84	—

C에 정규화한 스프레드 (참값 -0.5, -0.8)

$$\hat{S}_t = C_t - 0.468 A_t - 0.829 B_t$$

반감기 2.4기간. t = 151에 z = +2.20 진입, t = 155에 청산해 +4.57.

5자산 예제 — 공통추세 3개로 만든 자료

자산	구성	성격
A	$f_1 + \text{정상항}$	I(1)
B	$f_2 + \text{정상항}$	I(1)
C	$f_3 + \text{정상항}$	I(1)
D	$0.6f_1 + 0.4f_2 + \text{정상항}$	A와 B에 묶임
E	$0.3f_2 + 0.9f_3 + \text{정상항}$	B와 C에 묶임

참 공적분 관계는 $D - 0.6A - 0.4B$ 와 $E - 0.3B - 0.9C$, 두 개다.

두 통계량이 같은 답을 준다 — 랭크 2

귀무가설	고유값	Trace	5%	최대고유값	5%	판정
$r \leq 0$	0.116	145.1	69.8	74.0	33.9	기각
$r \leq 1$	0.076	71.2	47.9	47.6	27.6	기각
$r \leq 2$	0.020	23.6	29.8	12.0	21.1	기각 못함
$r \leq 3$	0.010	11.6	15.5	5.9	14.3	—
$r \leq 4$	0.009	5.6	3.8	5.6	3.8	—

고유값도 0.116 · 0.076에서 0.020으로 뚜렷이 끊긴다. 공통추세는 3개.

정규화하면 두 관계가 분리된다

관계 1 — D에 정규화

$$\hat{S}_{1t} = D_t - 0.564A_t - 0.449B_t + 0.020C_t$$

관계 2 — E에 정규화

$$\hat{S}_{2t} = E_t - 0.023A_t - 0.301B_t - 0.917C_t$$

두 표준화 스프레드의 상관은 **-0.04**.

거의 독립인 수익원 두 개 — EG로는 얻을 수 없는 이점이다.

Johansen의 네 가지 함정

항목	증상	대응
시차 선택	랭크 과대추정	레벨 VAR 기준 AIC·BIC, $p-1$ 투입
결정항 가정	표류 자료에서 r 이 부풀려짐	추세를 보고 <code>det_order</code> 결정
β 의 식별	고유벡터는 공간만 식별	$r \geq 2$ 면 제약을 걸어 정규화
소표본	과대기각	자유도 보정 $T \rightarrow T - kp$

상위 r 개 고유벡터를 그대로 읽어 경제적 의미를 붙이면 안 된다.

04

ECM — 이탈은 어떻게 해소되는가

검정의 산출물을 조정속도로 읽는다

공적분이면 반드시 오차수정 표현이 존재한다

모든 항이 $I(0)$ 으로 균형을 이룬다

$$\underbrace{\Delta Y_t}_{I(0)} = c + \lambda \underbrace{\hat{u}_{t-1}}_{I(0)} + \theta \underbrace{\Delta X_t}_{I(0)} + \varepsilon_t$$

차분 VAR

수준 정보 상실

장기 예측이 발산

레벨 VAR

제약 없음

장기 관계를 명시 못함

Step 2의 기각이 Step 3을 쓸 자격을 준다.

ECM은 단기 변화와 장기 복원을 한 식에 담는다

단일 방정식 ECM

$$\Delta Y_t = c + \lambda \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta Y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \theta_j \Delta X_{t-j} + \varepsilon_t$$

차분항

단기 동학

즉각·지연 전달

오차수정항

이탈 상태

균형에서 벗어난 거리

λ

조정속도

한 기에 해소되는 비율

β 는 1단계에서 이미 추정되었으므로 ECM에서 다시 추정하지 않는다.

조정속도는 부호·크기·유의성으로 읽는다

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{-\ln(1+\lambda)}$$

λ

해석

0에 가깝고 비유의

조정이 없다 — 공적분 판정을 재검토

$-1 < \lambda < 0$

단조적 부분조정 — 가장 흔한 경우

$\lambda < -1$

과잉조정 — 체계 전체의 안정성으로 판단

$\lambda > 0$ 유의

발산 — 설정오류 또는 잔차 부호 문제

$\lambda = -0.25$ 면 반감기 2.4기간, $\lambda = -0.10$ 이면 6.6기간이다.

같은 이탈도 조정속도에 따라 전혀 다르게 사라진다

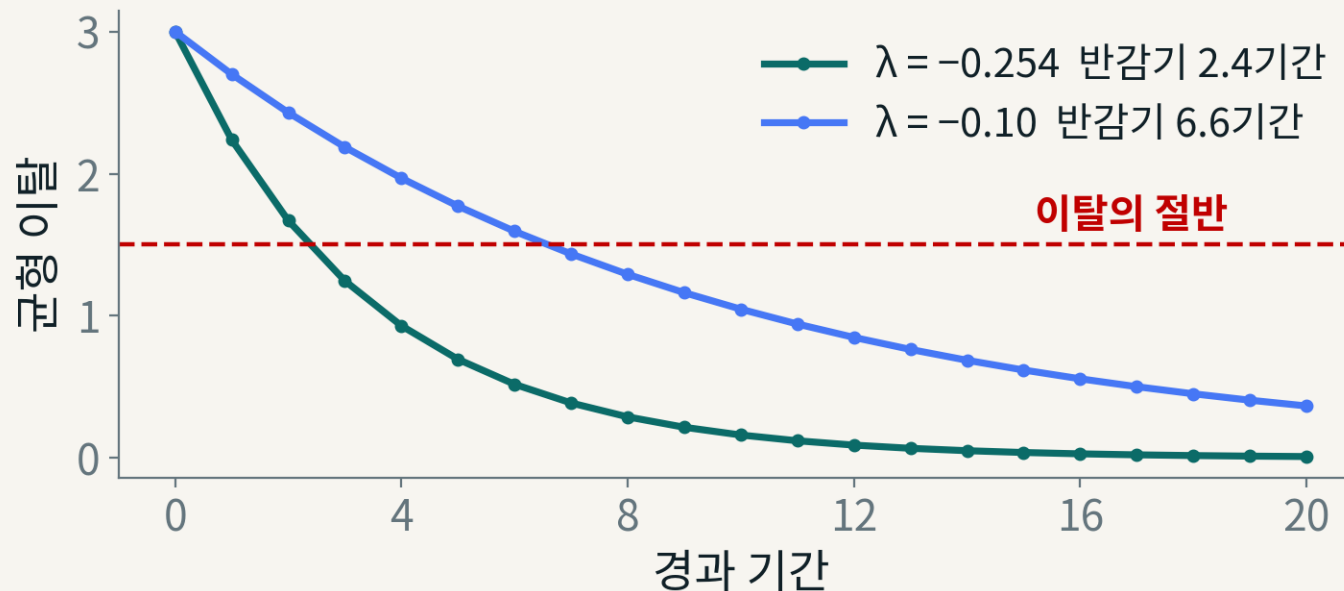
되돌림

반감기의 차이

- 초기 이탈 3.0
- $\lambda = -0.254$
- $\lambda = -0.10$

일간이면 이틀 반 대 일주일
반

조정속도가 결정하는 되돌림 경로



조정속도는 거래의 보유기간과 예측의 수렴속도를 동시에 결정한다.

거시 예제 — 일시적 보너스에 소비는 어떻게 반응하는가

장기 균형 — 장기 한계소비성향 0.9

$$C_t = 0.9 Y_t + u_t, \quad \hat{u}_{t-1} = C_{t-1} - 0.9 Y_{t-1}$$

ECM — 단기 0.4, 조정속도 -0.3

$$\Delta C_t = 0.4 \Delta Y_t - 0.3 \hat{u}_{t-1}$$

출발점은 $Y = 100$, $C = 90$ 인 균형. $t = 1$ 에 보너스 +20, $t = 2$ 부터 소득은 다시 100.
소득은 한 기간의 계단이지만, 소비는 여러 기간의 꼬리를 남긴다.

※ 단기계수가 장기계수보다 작은 것이 소비평활화의 표현이다

첫 두 기간의 손계산

t = 1 — 보너스를 받은 기

$$\Delta C_1 = 0.4(20) - 0.3(0) = +8 \Rightarrow C_1 = 98, \quad \hat{u}_1 = 98 - 108 = -10$$

t = 2 — 소득이 되돌아온 기

$$\Delta C_2 = 0.4(-20) - 0.3(-10) = -5 \Rightarrow C_2 = 93, \quad \hat{u}_2 = 93 - 90 = +3$$

$$\hat{u}_t = 3(0.7)^{t-2}, \quad C_t = 90 + \hat{u}_t \quad (t \geq 2)$$

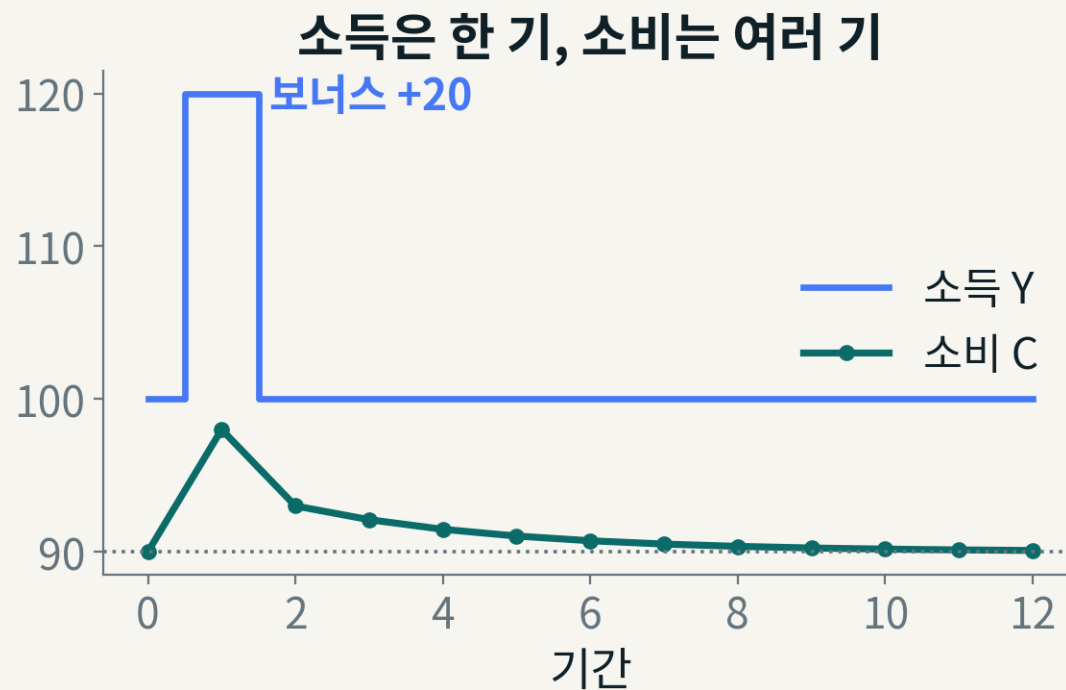
※ t = 3부터는 소득 변화가 없어 오차수정항만 작동한다

기간별 소비 경로

t	소득 Y	ΔC	소비 C	이탈 $\hat{u}$
0	100	—	90.00	0.00
1	120	+8.00	98.00	-10.00
2	100	-5.00	93.00	+3.00
3	100	-0.90	92.10	+2.10
5	100	-0.44	91.03	+1.03
10	100	-0.07	90.17	+0.17

t = 1의 이탈은 -10으로 균형보다 아래, t = 2부터는 +3으로 위에서 내려온다.

계단형 소득 충격이 소비에서는 지수적 꼬리가 된다



※ 오른쪽 막대는 기준선 90 대비 추가 소비. 기간별 이탈은 $3 \times 0.7^{(t-2)}$ 로 감소한다

반감기는 속도를, 장기계수는 총액을 정한다

반감기 — 이탈의 절반이 사라지는 시간

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{-\ln(1+\lambda)} = \frac{\ln 2}{-\ln(0.7)} = \frac{0.693}{0.357} = 1.9 \text{ periods}$$

누적 추가 소비

$$8 + \sum_{t \geq 2} 3(0.7)^{t-2} = 8 + \frac{3}{1-0.7} = 18 = 0.9 \times 20$$

단기계수와 조정속도는 언제 쓰는지를 바꿀 뿐, 얼마나 쓰는지는 장기계수가 정한다.

※ 항상소득가설의 엄밀한 형태라면 단기계수는 0에 가깝다. 0.4는 유동성 제약의 신호

2자산 ECM 추정 — 이탈의 25%가 한 기에 해소된다

1단계 장기식 (참값 3, 1.5)

$$\hat{Y}_t = 1.47 + 1.536 X_t + \hat{u}_t, \quad \hat{\sigma}_{\hat{u}} = 1.52$$

3단계 ECM (상수항 생략)

$$\Delta Y_t = -0.254 \hat{u}_{t-1} + 1.473 \Delta X_t + 0.011 \Delta Y_{t-1}$$

조정속도 λ

-0.254

t값

-7.55

반감기

2.4기

결정계수

0.686

공적분 검정 -7.56(p = 0.000), 단기 전달 1.473(t = 28.0).

누가 조정하는가 — 약외생성 검정

종속변수	오차수정항 계수	t값	판정
ΔY	-0.303	-4.93	조정한다
ΔX	-0.022	-0.66	조정하지 않는다

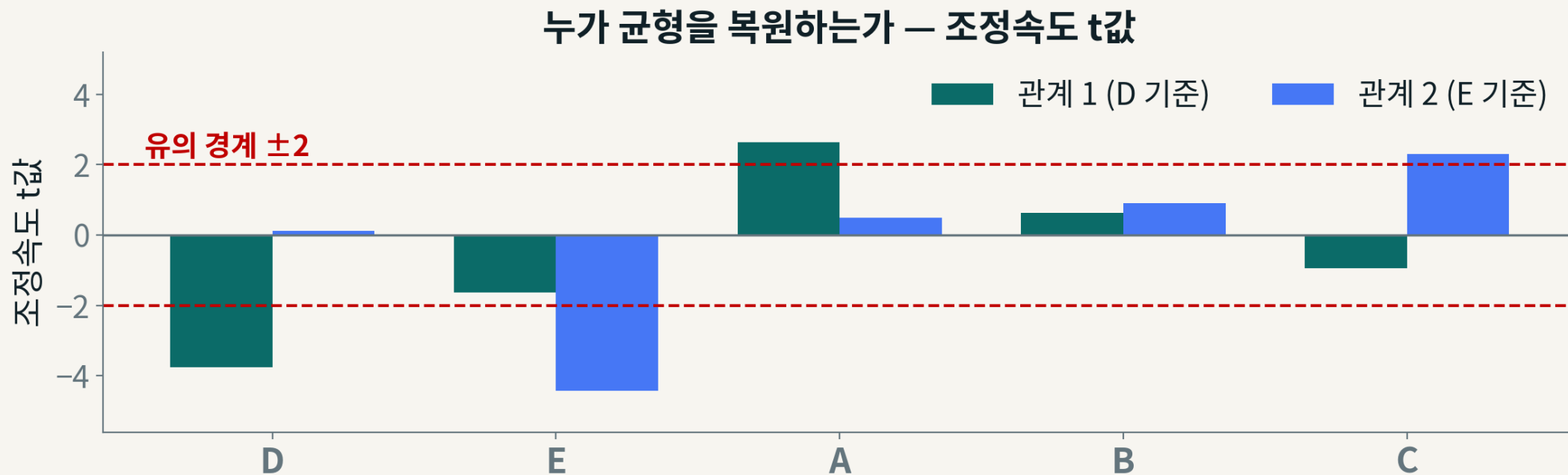
X가 약외생적이면 단일식 ECM으로 충분

$$H_0 : \lambda_X = 0 \implies X \text{ weakly exogenous}$$

동시기 차분항을 빼고 검정한다. 넣으면 동시성으로 계수가 오염된다.

현·선물에서 조정하지 않는 쪽이 가격발견을 주도한다.

5자산 VECM — 조정속도 행렬이 역할을 나눈다



관계 1은 D가, 관계 2는 E가 복원한다. B는 두 열 모두에서 비유의하다.

※ VECM(k_ar_diff = 1, rank = 2), T = 600. 막대는 조정속도 계수의 t값

조정속도 행렬을 읽는 세 가지 규칙

변수	관계 1 $\alpha(t)$	관계 2 $\alpha(t)$	판정
D	-0.111 (-3.76)	0.004 (0.12)	관계 1만 조정
E	-0.057 (-1.63)	-0.160 (-4.42)	관계 2만 조정
A	0.094 (2.63)	0.018 (0.49)	관계 1에 부분 반응
B	0.024 (0.62)	0.037 (0.91)	약외생적
C	-0.032 (-0.95)	0.081 (2.31)	관계 2에 부분 반응

A와 C의 양수는 발산이 아니다. β 에서 계수가 음수이므로 이탈을 줄인다.

ECM은 거래 밖에서도 쓰인다

예측

장기 제약 유지

차분 VAR의 발산을 막는다

충격반응

영구·일시 분해

공통추세가 남는다

가격발견

정보점유율

조정하지 않는 쪽이 주도

거시 응용

이론의 검정

β 에 제약을 걸어 장기관계를 검정

한계

문턱 효과

거래비용이 있으면 threshold ECM

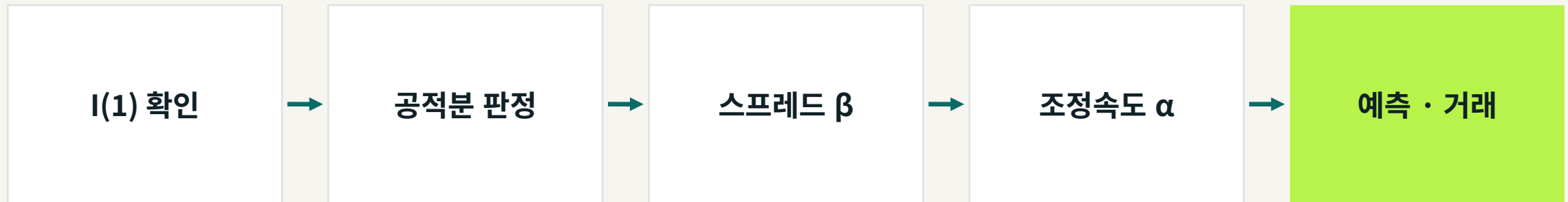
Hasbrouck 정보점유율과 Gonzalo-Granger 분해 모두 α 와 β 에서 출발한다.

세 도구는 같은 사실의 세 단면이다

기준	Engle-Granger	Johansen	ECM · VECM
질문	공적분인가	몇 개인가	어떻게 해소되는가
대상	자산 2개	자산 3개 이상	검정 이후 전 단계
산출물	잔차 1개	스프레드 r개	조정속도 α
민감한 가정	임계값 표, 정규화	시차, 결정항, 식별	시차, 구조변화

자산 2개면 EG, 3개 이상이면 Johansen. 판정 이후에는 반드시 ECM으로.

하나의 흐름으로 다시 보기



남는 것

스프레드와 α

해석의 출발점

검정은 통과 의례이고, 실제로 쓰는 것은 스프레드와 조정속도다.

가격은 따로 표류한다.

스프레드는 돌아온다.

속도는 α 가 말한다.

공적분에서
오차수정까지

※ 다음: 문턱 ECM, 영구·일시 분해, β 제약 검정